Лабораторная работа №3

«Метод множителей Лагранжа»
Методы оптимизации

ФИО:	Конанчук Иван Алексеевич
Поток:	1.1
Вариант:	12 (номер в потоке 12, остаток от деления на 12 равен 0)
Код:	github.com/chikirao/met_opt, папка L3

Цель работы

Найти минимум функции при заданном ограничении методом множителей Лагранжа. Проверить найденную точку, доказать, что минимум достигается именно в ней, и сравнить ручное решение с программной проверкой.

1. Постановка задачи

Для варианта 12 нужно найти минимум функции при ограничении-равенстве:

$$f\left(x,y\right) = x^2 + y^2$$
$$2x + y = 10$$

Переменные x и y принимают любые действительные значения. Также нужно выяснить, существует ли максимум.

2. Метод и проверка регулярности

Переношу ограничение в левую часть: $h\left(x,y\right) = 2x + y - 10 = 0$. Строю функцию L = f + λh со знаком плюс. Здесь λ является дополнительной неизвестной. Приравниваю производные L по x и y к нулю и добавляю ограничение. Получаю три уравнения для x, y и λ. Их решения пока являются только кандидатами: нужно отдельно проверить, есть ли в них минимум или максимум.

Работать можно только с точками прямой 2x + y = 10. Такие точки существуют: например, (0, 10), поскольку 2·0 + 10 - 10 = 0. У f и h есть непрерывные производные. Градиент h, то есть пара её частных производных, равен ∇h = (2, 1) и нигде не равен нулю. Это проверка регулярности: для одного ограничения выполнено условие применимости метода Лагранжа.

3. Функция Лагранжа и полная система

$$L = \lambda\left(2x + y - 10\right) + x^2 + y^2$$

Дифференцирую по всем трём неизвестным. Производная по λ возвращает ограничение:

$$\begin{cases} 2\lambda + 2x = 0 \\ \lambda + 2y = 0 \\ 2x + y - 10 = 0 \end{cases}$$

4. Ручное решение системы

Из первого уравнения 2x + 2λ = 0 получаю x = -λ. Из второго 2y + λ = 0 получаю y = -λ/2. Подставляю их в ограничение:

$$2\cdot(-\lambda) + (-\lambda/2) = 10.$$

$$-\frac{5\lambda}{2} = 10$$

$$\lambda = -4$$

Тогда x = -(-4) = 4, y = -(-4)/2 = 2. При решении я делил только на числа 2 и 5, которые не равны нулю, поэтому решения при делении не потерялись. Для λ получилось одно значение, а x и y однозначно выражены через него. Значит, других решений нет.

Подстановка в исходные уравнения

Ограничение: 2·4 + 2 - 10 = 0. Условия стационарности: 2·4 + 2·(-4) = 0 и 2·2 + (-4) = 0. Значение цели:

$$f\,(\,4,2\,)\; = 2^2 + 4^2 = 20$$

Кандидат допустим. Самой подстановки недостаточно для вывода о минимуме, поэтому исследую функцию на всей прямой.

5. Проверка минимума и его глобальности

Из ограничения y = 10 - 2x. Полагаю x = t, y = 10 - 2t, где t принимает любые действительные значения. Так можно записать любую точку прямой и получить функцию одной переменной:

$$\varphi\,(\,t\,)\; = t^2 + \;(\,10 - 2t\,)^{\,2} = 5t^2 - 40t + 100$$

$$\varphi\,(\,t\,)\; = 5\,(\,t - 4\,)^{\,2} + 20$$

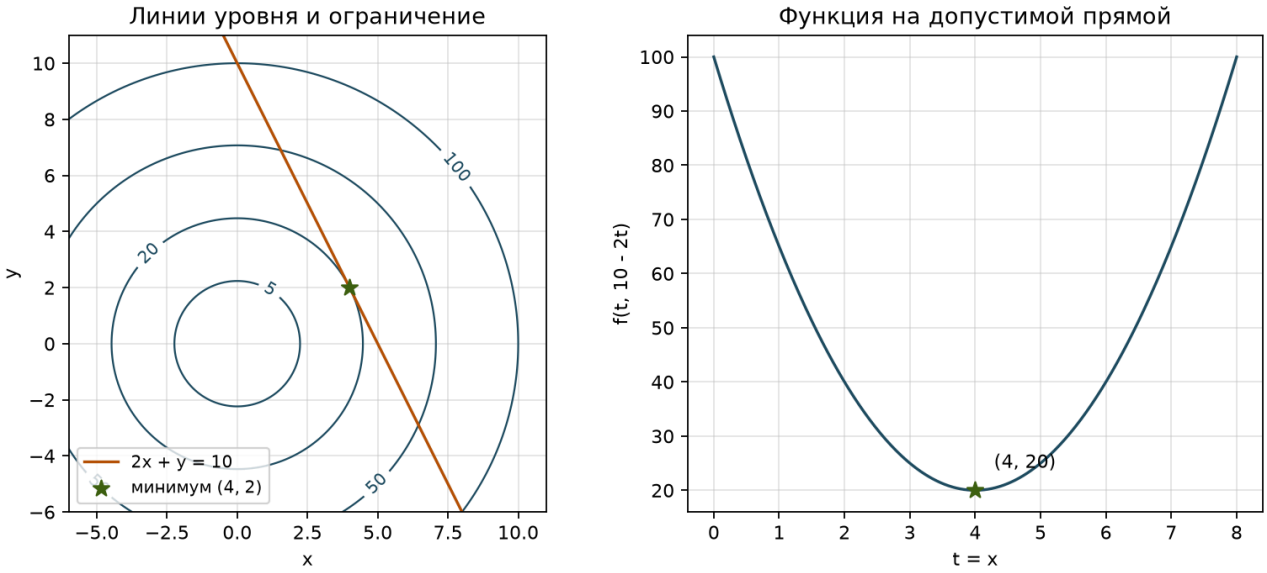
Квадрат неотрицателен при любом t. Поэтому φ(t) ≥ 20, причём равенство возможно только при t = 4. Значит, в точке (4, 2) значение равно 20, а в любой другой точке прямой оно больше 20. Поэтому минимум глобальный и единственный. Проверка производными даёт φ′(t) = 10t - 40 и φ″(t) = 10 > 0, то есть кандидат также является строгим локальным минимумом.

При t → +∞ и t → -∞ значение φ(t) → +∞. Значит, на допустимой прямой функция не ограничена сверху и глобального максимума нет. Локальных максимумов тоже нет: у φ единственная стационарная точка, и в ней достигается минимум.

Ответ: (x*, y*) = (4, 2), λ* = -4, f_{min} = 20. Максимума нет.

6. Геометрический смысл результата

Цель $f = x^2 + y^2$ является квадратом расстояния до начала координат. Поэтому требуется найти ближайшую к началу координат точку прямой $2x + y = 10$. Линии уровня цели являются окружностями с центром (0, 0). Наименьшая окружность, имеющая общую точку с прямой, касается её в (4, 2), её радиус равен $\sqrt{20}$.



Слева: прямая и линии уровня цели. Справа: $\varphi(t) = 5(t - 4)^2 + 20$. Рисунок иллюстрирует аналитический результат.

В точке (4, 2) градиент цели $\nabla f = (8, 4)$ сонаправлен с $\nabla h = (2, 1)$. Первый вектор в четыре раза больше второго. Условие Лагранжа выполняется: $\nabla f + \lambda \nabla h = (8, 4) + (-4) \cdot (2, 1) = (0, 0)$. Градиенты перпендикулярны соответствующим линиям уровня. В точке касания у окружности и прямой одна и та же нормаль, поэтому градиенты параллельны.

Смысл множителя Лагранжа

Чтобы интерпретировать λ, заменяю правую часть ограничения 10 на параметр b: $2x + y = b$. Та же система даёт $x^*(b) = 2b/5$, $y^*(b) = b/5$ и $\lambda^*(b) = -2b/5$.

$$V(b) = \frac{b^2}{5}$$

$V(b)$ обозначает минимальное значение функции при правой части b. Производная $V'(b) = 2b/5$ показывает, как быстро меняется этот минимум при изменении b. При $b = 10$ она равна 4, то есть $-\lambda^*$. Если немного увеличить правую часть на Δb, минимум увеличится приблизительно на $4\Delta b$. Здесь λ описывает чувствительность ответа к изменению ограничения. Знак минус в $V'(b) = -\lambda^*(b)$ получается из выбранной записи $L = f + \lambda(2x + y - b)$. Для ограничения-равенства λ может быть отрицательным.

7. Программная проверка

Проверку выполнил на Python с SymPy 1.14.0. В `lagrange.py` функция `solve` строит L, вычисляет производные, решает систему через `sympy.solve` и проверяет действительные корни подстановкой. В `main.py` заданы исходные f и h. Ответ вычисляется из системы.

Ключевой фрагмент расчёта (полные исходники приложены):

```
x, y = sp.symbols("x y", real=True)
lam = sp.Symbol("lam", real=True)
f = x**2 + y**2
constraints = [2*x + y - 10]
L = f + lam*constraints[0]
equations = [sp.diff(L, v) for v in (x, y, lam)]
roots = sp.solve(equations, (x, y, lam), dict=True)
for root in roots:
    print(root)
    print("h =", sp.simplify(constraints[0].subs(root)))
    print("f =", sp.simplify(f.subs(root)))
```

Запуск: `python -m pip install -r requirements.txt`, затем `python main.py` из папки L3. Часть фактического вывода:

```
Действительных кандидатов: 1
Кандидат 1:
  x = 4
  y = 2
  lam = -4
  f = 20
  невязки ограничений: [0]
  невязки стационарности: [0, 0]
  ранг Якобиана в точке: 1
```

Невязка получается подстановкой найденного решения в левую часть уравнения, записанного с нулём справа. Все невязки равны нулю: уравнения выполняются точно, без округлений. Полный вывод сохранён в `output.txt`. Программа также строит функцию на прямой, вычисляет её производные и пределы при $t \to \pm\infty$.

Сравнение ручного и программного решения

Способ	x	y	λ	f	h	(∂L/∂x, ∂L/∂y)
Вручную	4	2	-4	20	0	(0, 0)
SymPy	4	2	-4	20	0	(0, 0)

Выводы по работе

Методом множителей Лагранжа я получил $x = 4$, $y = 2$ и $\lambda = -4$. Проверил, что эта точка лежит на прямой $2x + y = 10$. После подстановки $y = 10 - 2x$ получилось $f = 5(x - 4)^2 + 20$: меньше 20 функция на прямой быть не может, а сверху её значения не ограничены. Поэтому найден единственный глобальный минимум 20, максимума нет. Расчёт в SymPy дал те же значения. Решение системы Лагранжа помогло найти точку, а выделение квадрата доказало, что в ней действительно минимум.